



Распределённый контур инвентаризации



Цель проекта и решаемая проблема



Распределённый контур инвентаризации — это гибридная платформа для учёта имущества в организациях, которым важно сохранять работоспособность процессов даже при нестабильной связи или полном отсутствии доступа к централизованному интернету. Проект ориентирован на вузы, промышленные предприятия, распределённые офисы, склады и другие организации с территориально разнесёнными площадками. Система позволяет описывать, маркировать, проверять и согласовывать объекты инвентаризации, а также обмениваться данными, файлами, служебными сообщениями и поддерживать звонки как через центральный сервер, так и напрямую между устройствами. Даже при недоступности центрального контура пользователи могут продолжать общение, координацию комиссии и обмен материалами через встроенный мессенджер и звонки. Результат проекта — снижение потерь данных, ускорение комиссионной работы, повышение прозрачности учёта и устойчивость процессов в офлайн- и аварийных сценариях.

Цель проекта и решаемая проблема



технологический стек: kotlin multiplatform, Ktor, Koin, Spring, Postgres, S3-хранилище



Описание продукта проекта и его характеристик



Проект представляет собой распределённую платформу инвентаризации с гибридной архитектурой: центральная серверная часть выступает единым источником достоверных данных, а клиентские узлы могут работать автономно и синхронизироваться позднее. Пользователь может создавать карточки оборудования, хранить описание, фотографии, сведения о местоположении, ответственном лице, статусе, инвентарных и серийных номерах, а также формировать QR-коды и штрихкоды для маркировки и печати. Система поддерживает инвентаризационные сессии, фиксацию замечаний и инцидентов, поиск, фильтрацию, выгрузку данных и подготовку отчётности. В отличие от классических решений, в продукт встроены служебный обмен сообщениями, передача файлов, ветки обсуждений и звонки, что позволяет комиссии обсуждать спорные объекты и передавать материалы прямо внутри рабочего контура. При отсутствии интернета данные могут храниться и передаваться распределённо между устройствами, а после восстановления связи синхронизироваться с центральным сервером.

Команда проекта



1. Титарь Игорь Андреевич — руководитель проекта, лидер команды, backend-разработчик. Имеет несколько лет опыта промышленной разработки в Т-Банке, где участвовал в создании высоконагруженных банковских сервисов на Java и Kotlin. Обладает опытом в области SRE, включая сопровождение, эксплуатацию и развёртывание сервисов. Также имеет опыт управления стартапом на протяжении 1,5 лет с использованием гибких подходов к разработке. За плечами — несколько лет обучения и практики в направлениях backend-разработки и SRE.
2. Терёшина Владислава Сергеевна — младший backend-разработчик на Kotlin. Имеет около года опыта работы в стартапе, где занималась разработкой и сопровождением backend-сервисов.
3. Спицын Григорий Александрович — backend-разработчик на Kotlin и Java.
4. Кучкина София Ивановна — UX/UI-дизайнер. Имеет значительный опыт в области проектирования пользовательских интерфейсов, разработки визуальных концепций и создания индивидуального дизайна для приложений и сайтов.
5. Богатыренко Владислав Игоревич — frontend-разработчик, студент Авито Академии по направлению Go.
6. Юсупов Артур Рустемович — мобильный разработчик. Имеет 2 года опыта промышленной разработки, работал Android-разработчиком в HEX Team.
7. Пестов Николай Михайлович — бизнес-аналитик.
8. Бырдин Лев Леонидович — дата-аналитик.
9. Турчин Даниил Вадимович — специалист по информационной безопасности. Занимается вопросами безопасности, анализом вредоносного программного обеспечения, реверс-инжинирингом и безопасностью сетей.
10. Андреев Дмитрий Андреевич — Java-разработчик и системный аналитик.
11. Гурьев Сергей Андреевич — разработчик на C++ в Яндексе и продуктовый аналитик.

Научно-технический задел и текущий статус реализации проекта



На текущем этапе по проекту сформирован существенный научно-технический и инженерный задел по двум ключевым контурам системы. Первый контур — распределённый клиент с поддержкой автономной работы. Уже реализованы локальное взаимодействие узлов, сопряжение пользователей, личные и групповые чаты, ветки обсуждений, передача файлов, сигнализация звонков, журнал событий, диагностика, маршрутизация сообщений и резервная передача через промежуточный узел. Это подтверждает практическую работоспособность распределённой модели в условиях нестабильной или отсутствующей связи. Второй контур — центральная серверная часть инвентаризации: развернута микросервисная архитектура, включающая сервисы конфигурации, шлюза, синхронизации, промежуточной передачи, вложений, экспорта, организационного доступа и предметного контура учёта имущества. Также реализованы роли и права, инвентаризационные сессии, инциденты, маркировка, печать, отчётность и устойчивая синхронизация между клиентскими узлами и сервером. Пилотное применение предполагается в вузах и распределённых организациях.

Цель участия в акселераторе МИФИ/запрос на участие



Участие в акселераторе МИФИ рассматривается нами как возможность перейти от технически сильного прототипа к полноценно внедряемому продукту. Для проекта особенно важна пилотная площадка для апробации решения на реальных процессах инвентаризации в МИФИ и в партнёрских организациях, где можно проверить удобство системы, устойчивость работы в автономном и сетевом режимах, а также собрать обратную связь от конечных пользователей. Для команды также ценны экспертная поддержка, доступ к профессиональному сообществу, практические рекомендации по развитию продукта, упаковке решения и выстраиванию модели внедрения. Отдельный интерес представляет возможность работать в среде сильных технологических и предпринимательских команд, перенимать опыт и дорабатывать проект под реальные требования рынка. Кроме того, для нас важна возможность привлечения ресурсов на развитие серверной инфраструктуры, проведение пилотов и частичную поддержку работы команды, что позволит ускорить развитие как данного проекта, так и следующих решений на его основе.

Канбан-доска



ITech7750 / Projects / expert-link

expert-link

Backlog

Priority board

Team items

Roadmap

My items

New view

Filter by keyword or by field

View

Backlog 4 / 5 Estimate: 0

This item hasn't been started

expert-link #18

Поддержать групповые звонки на уровне backend

expert-link #19

Расширить contract под звонки

expert-link #20

Добавить storage для active call sessions

expert-link #21

Добавить simulator-сценарии звонков

+ Add item

в разработке 3 Estimate: 0

This is ready to be picked up

expert-link #15

Добавить тесты на группы

expert-link #16

Добавить тесты на треды

expert-link #17

Добавить state machine звонков

+ Add item

в ревью 0 / 5 Estimate: 0

This item is in review

+ Add item

в тестирование 3 / 3 Estimate: 0

This is actively being worked on

expert-link #11

Обновить packet/data delivery под группы и треды

expert-link #13

Добавить simulator-сценарии групп и тредов

expert-link #14

Обновить packet/data delivery под группы и треды

+ Add item

Done 10 Estimate: 0

This has been completed

expert-link #9

Расширить contract для групп

expert-link #8

Реализовать application-логику тредов

expert-link #10

Расширить contract для тредов

expert-link #1

KMP-friendly

expert-link #2

подготовить проект для KMP

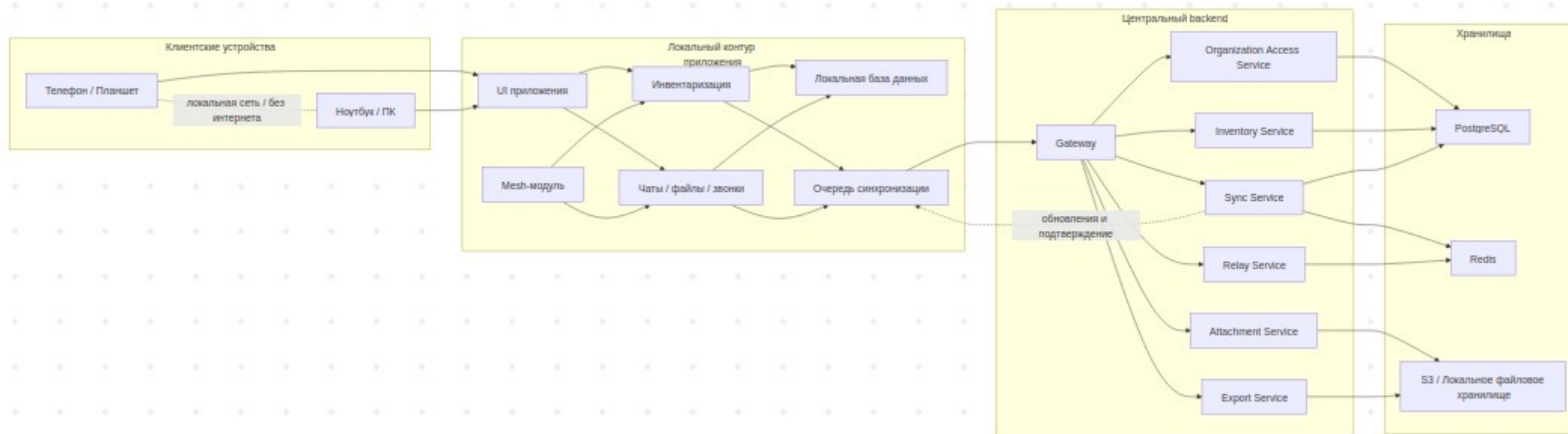
expert-link #7

Реализовать application-логику групп

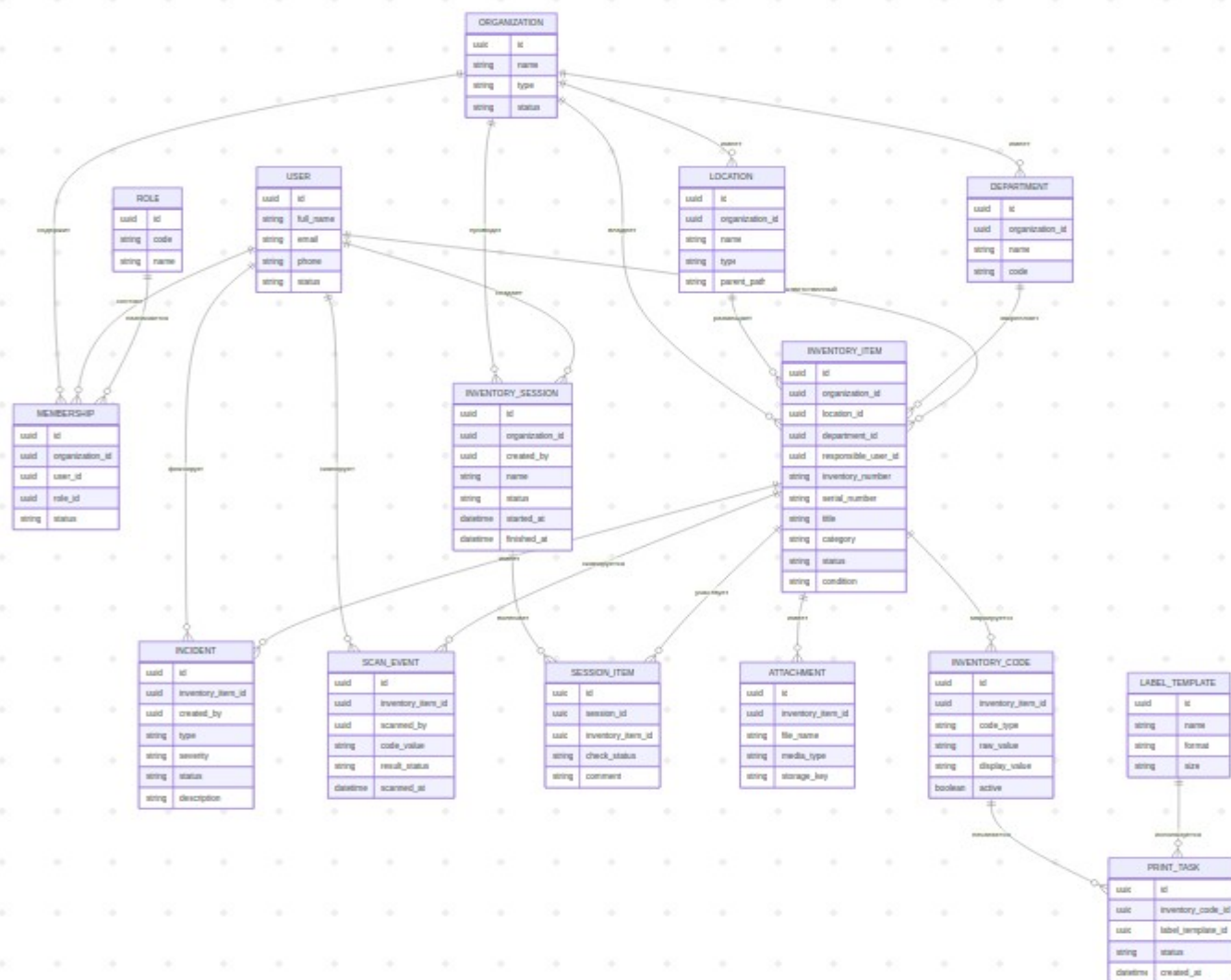
expert-link #6

+ Add item

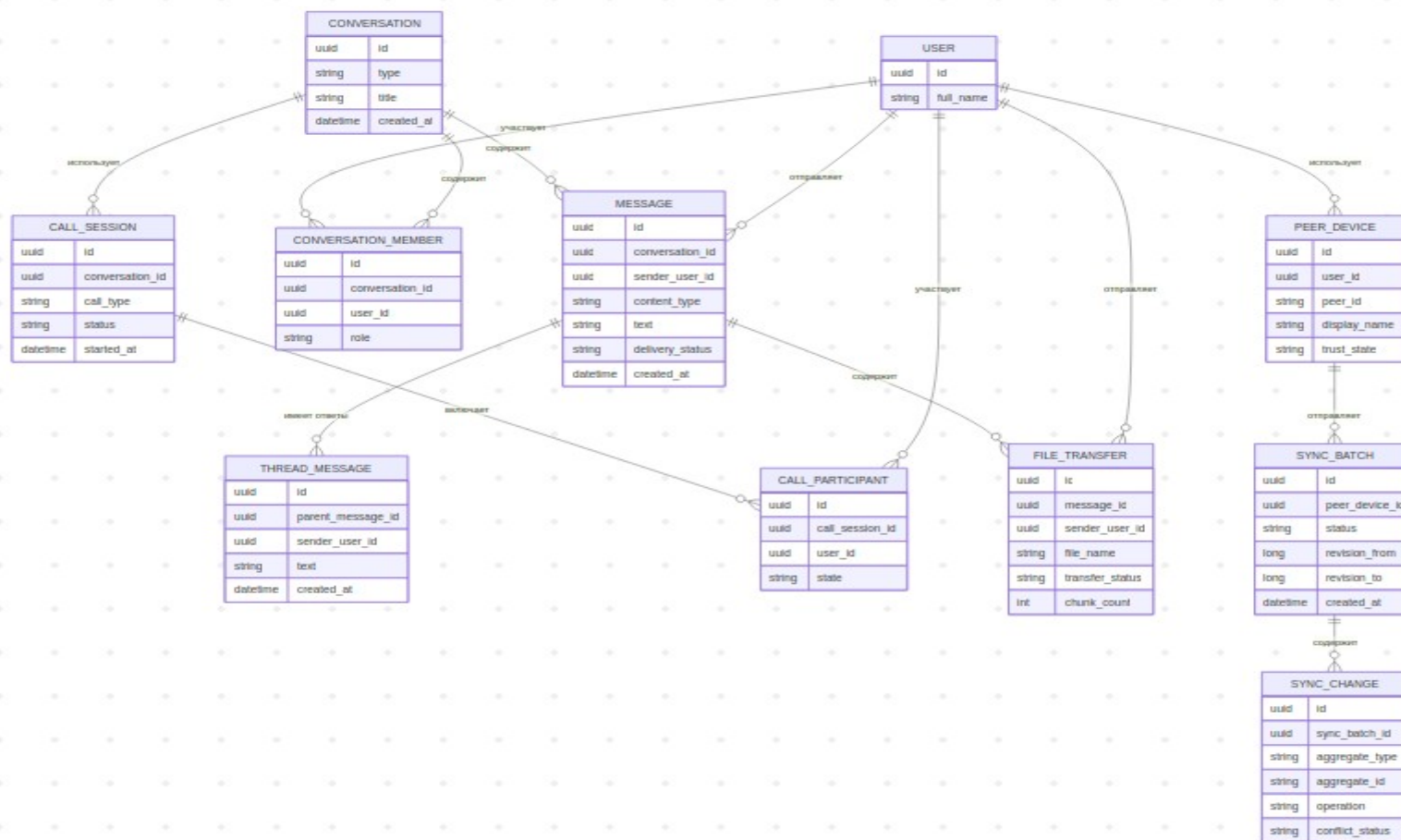
Компонентная архитектурная диаграмма.



ER-диаграмма: инвентаризация



ER-диаграмма: мессенджер, файлы, звонки и синхронизация



Термины и определения



PacketEnvelope — это транспортная оболочка пакета. Она содержит полезную нагрузку и метаданные доставки.

Payload — полезная нагрузка пакета, то есть содержательная часть сообщения, которую будет обрабатывать прикладной сервис.

Transport — слой доставки пакетов между узлами. В этой схеме используется HTTP transport.

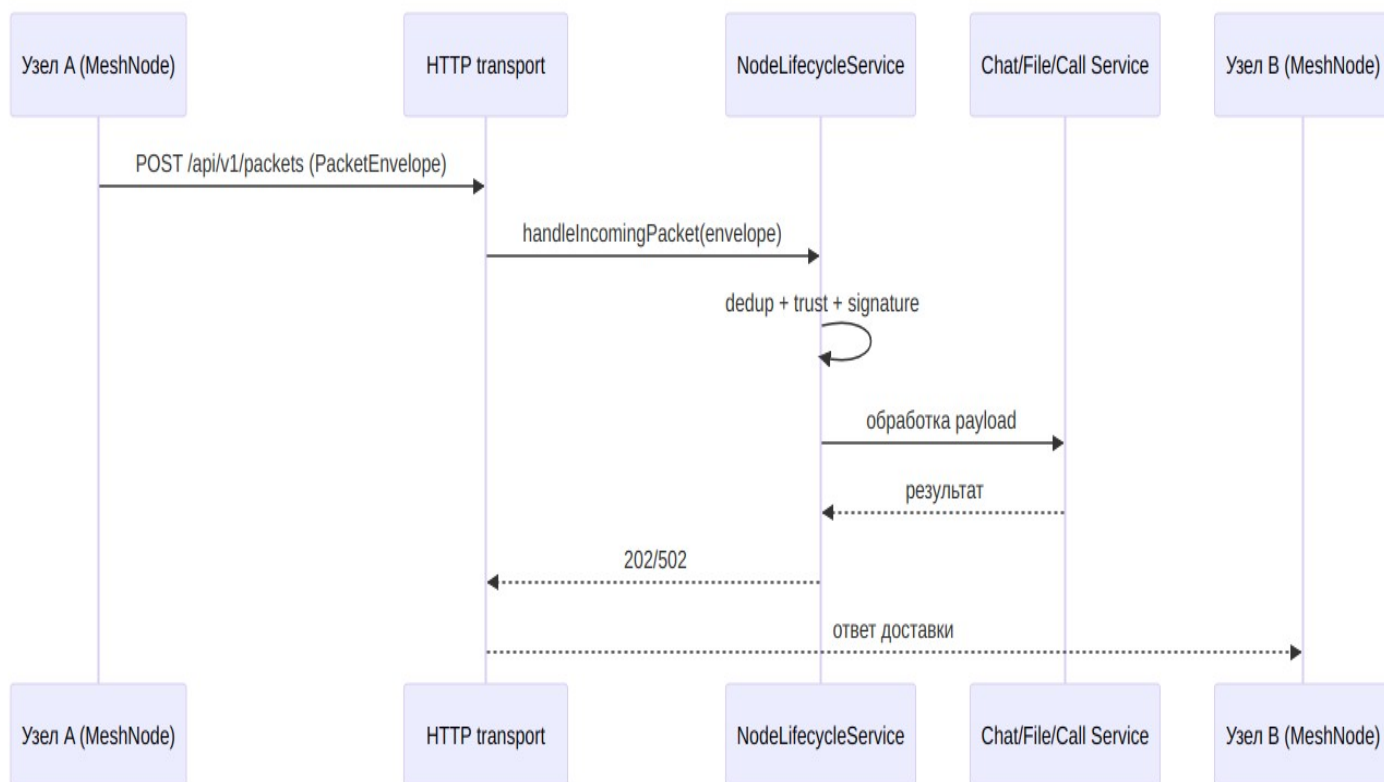
Lifecycle Service — центральная точка координации жизненного цикла узла и обработки входящих пакетов.

Именно через него пакет проходит до передачи в нужный use-case слой.

Dedup — дедупликация, то есть защита от повторной обработки одного и того же пакета.

Signature — проверка доверия и подписи пакета перед дальнейшей обработкой.

Последовательность обработки входящего сетевого пакета.



1. Узел A через MeshNode отправляет пакет в transport как POST /api/v1/packets с PacketEnvelope.
2. Transport передаёт его в NodeLifecycleService (наш оркестратор) через handleIncomingPacket(envelope).
3. Затем внутри lifecycle выполняются технические проверки (дедупликация, trust и signature validation)
4. После этого lifecycle передаёт payload в соответствующий прикладной сервис — chat, файл call или еще куда-то....
5. Use-case сервис обрабатывает полезную нагрузку и возвращает результат.
6. Lifecycle формирует итог обработки.
7. Transport возвращает ответ доставки, например 202 или 502

Термины и определения

Signaling — это служебный обмен сообщениями, необходимый для установления, принятия, отклонения, завершения и сопровождения звонка.

Это не медиапоток, а именно управляющий обмен.

CALL_INVITE — сигнал приглашения в звонок. Используется для инициации вызова и передачи факта входящего приглашения другой стороне.

CALL_SIGNAL — сигнал обмена служебными данными звонка. Через него передаются параметры WebRTC-согласования, например **SDP_OFFER**, **SDP_ANSWER** и **ICE_CANDIDATE**.

CALL_HANGUP — сигнал завершения звонка. Используется для корректного завершения вызова и синхронизации состояния сторон.

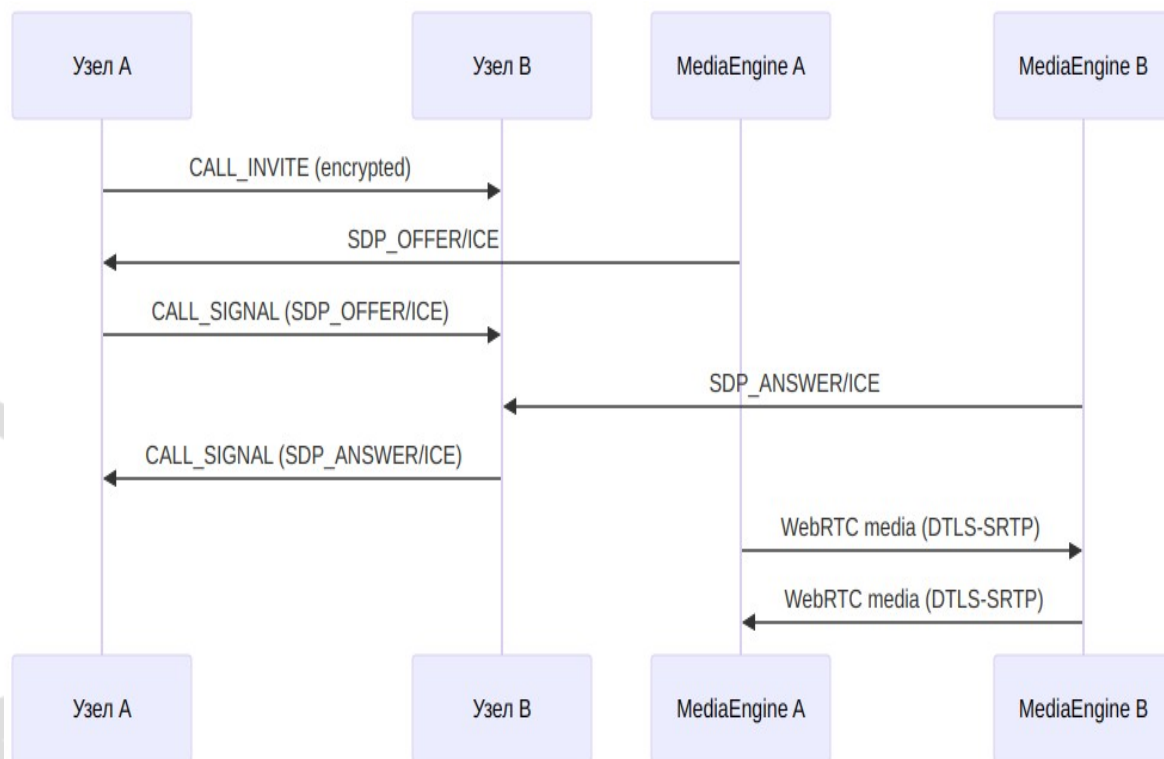
SDP_OFFER — начальное описание параметров медиасессии, которое отправляет инициатор звонка. Содержит сведения о форматах медиа, кодеках и параметрах соединения.

SDP_ANSWER — ответ на **SDP_OFFER**, который формирует принимающая сторона. Используется для подтверждения и согласования параметров медиасессии.

ICE_CANDIDATE — сетевой кандидат для установления peer-to-peer соединения между участниками звонка. Нужен для поиска и выбора подходящего сетевого пути передачи media-трафика.

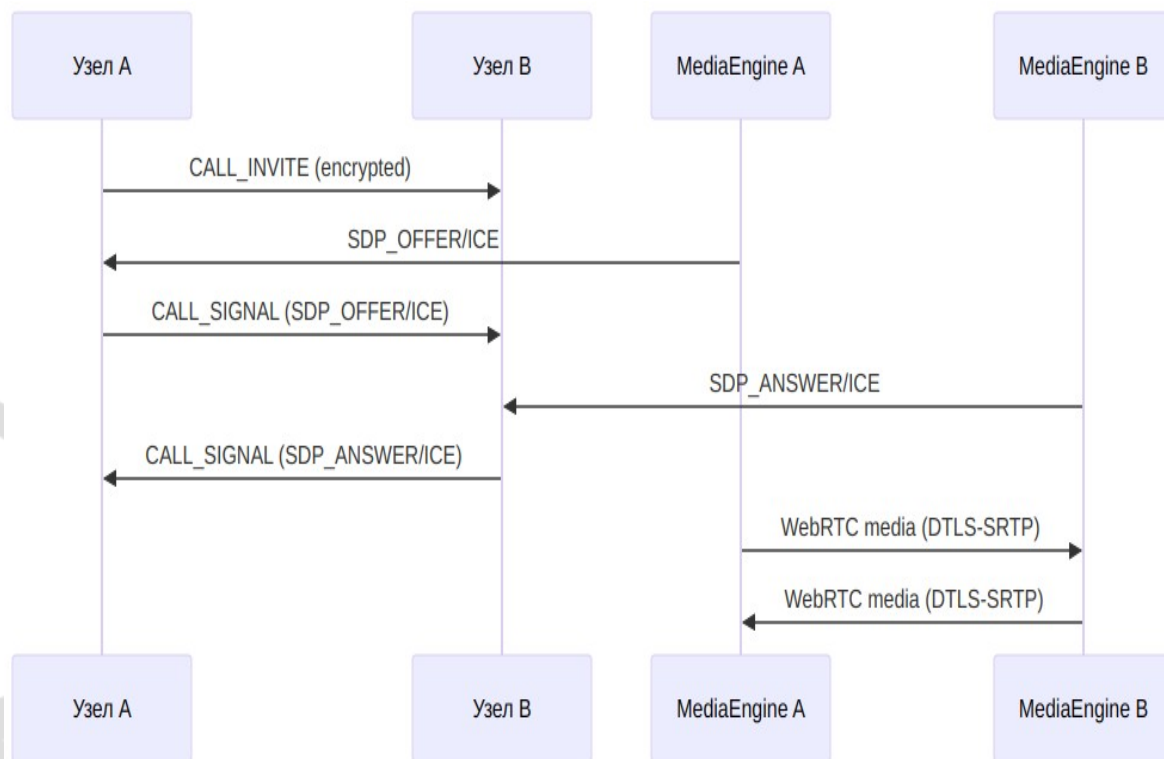
State machine звонка — логика состояний звонка: создан, приглашён, принят, отклонён, завершён и так далее. (этой логикой управляет **CallSignalingService**)

Поток звонка (signaling + media)



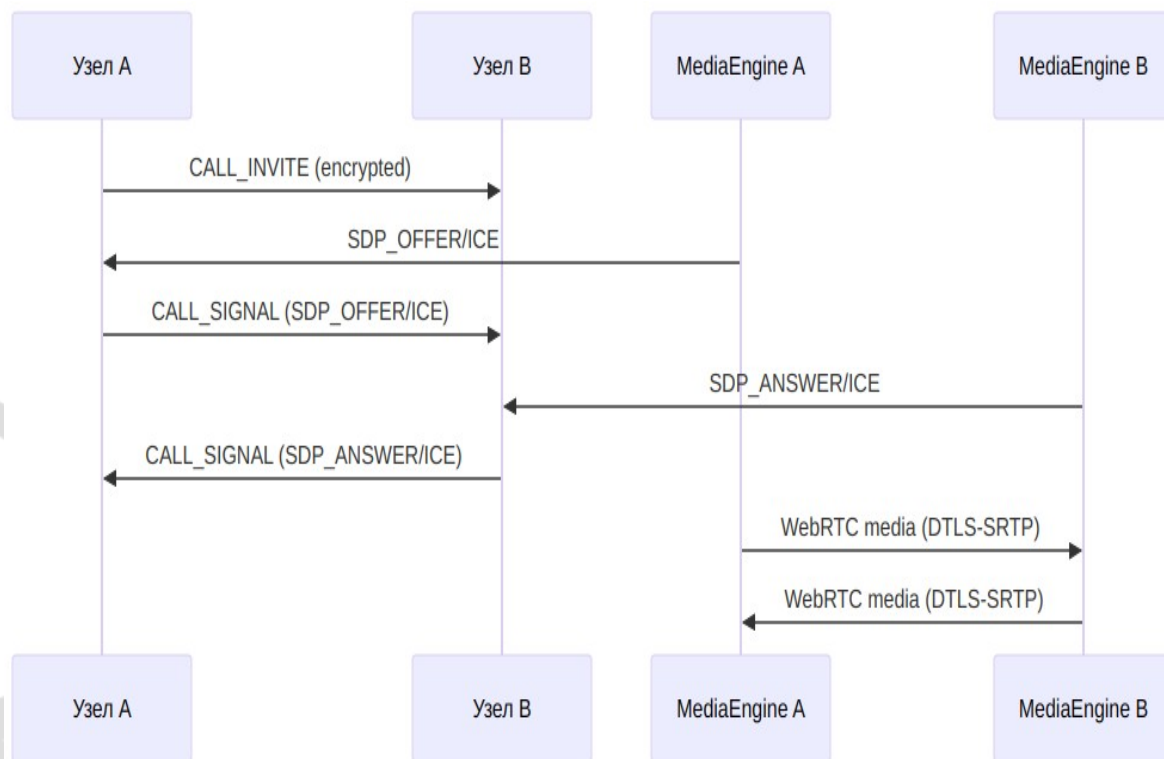
1. Узел А инициирует звонок. Это начинается с вызова `MeshNode.startCall`, после чего управление передаётся в `NodeLifecycleService` и далее в `CallMediaService`.
2. Узел А отправляет на узел В сообщение **CALL_INVITE (encrypted)**. Это старт signaling-части звонка, где вызывающая сторона уведомляет принимающую сторону о попытке установить вызов.
3. На стороне узла А локальный MediaEngine А формирует **SDP_OFFER** и ICE-кандидаты. Это данные, необходимые для согласования будущей WebRTC media-сессии именно `CallMediaService` управляет media lifecycle и отправкой исходящих SDP/ICE.

Поток звонка (signaling + media)



- Узел А отправляет на узел В сообщение **CALL_SIGNAL (SDP_OFFER)**. То есть **SDP_OFFER** и **ICE** не идут напрямую между media engine, а сначала упаковываются в signaling-пакет **CALL_SIGNAL** и передаются на второй узел. **SDP_OFFER/SDP_ANSWER/ICE_CANDIDATE** в **CALL_SIGNAL** пакеты.
- На стороне узла В локальный MediaEngine В формирует **SDP_ANSWER** и свои ICE-кандидаты. Принимающая сторона обрабатывает входящий signaling и подготавливает ответные параметры своей media-сессии. В архитектуре входящие сигналы применяются к локальной media session через **CallMediaService.handleSignal**.

Поток звонка (signaling + media)



- Узел В отправляет обратно на узел А сообщение CALL_SIGNAL (SDP_ANSWER/ICE). Таким образом, вызывающая сторона получает ответные параметры для завершения согласования WebRTC-соединения.
- После обмена SDP и ICE между MediaEngine А и MediaEngine В устанавливается прямой WebRTC media-канал. На диаграмме это показано как двусторонний поток WebRTC media (DTLS-SRTP). Это именно передача аудио и/или видео между двумя media engine.
- Дальше звонок поддерживается как активная media-сессия. Дополнительные действия, такие как toggleMicrophone, toggleCamera и switchCamera, относятся уже к дальнейшему управлению media-состоянием и синхронизируются signaling-механизмом.

Термины и определения



FILE_OFFER — предложение передать файл. Отправитель сообщает получателю, что готов начать передачу файла.

FILE_ACCEPT — подтверждение приёма файла. Получатель согласен принять передачу и открывает передачу чанков.

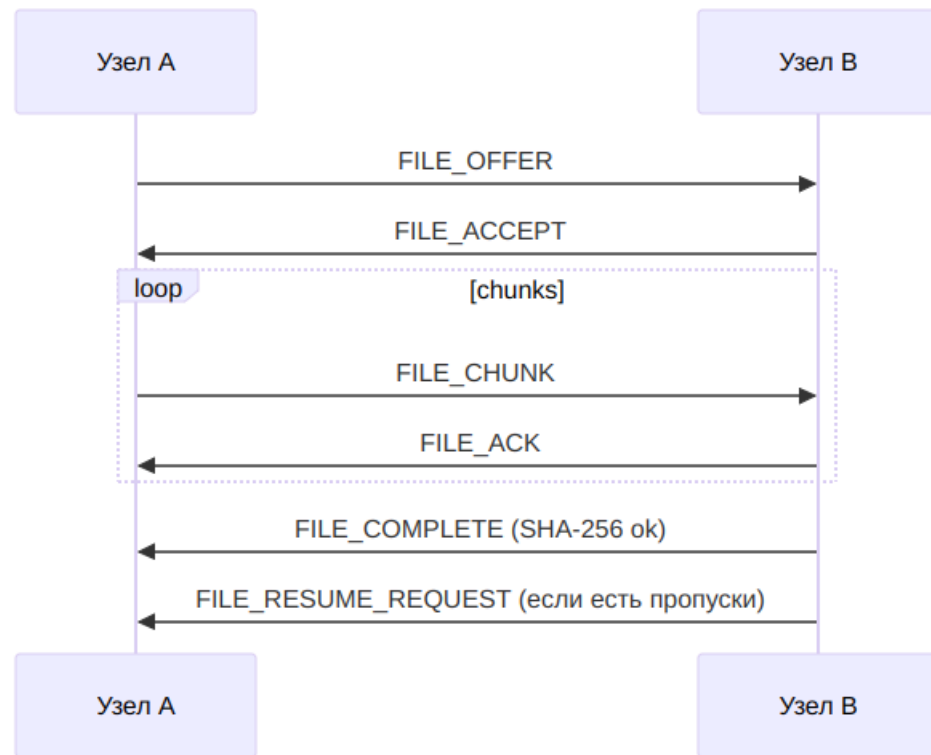
FILE_CHUNK — отдельный фрагмент файла фиксированного размера. Передача идёт чанками последовательно, размер чанка задаётся параметром `fileTransfer.chunkSizeBytes` и по умолчанию равен 65 536 байт.

FILE_ACK — подтверждение получения чанка. Нужен для контроля доставки и перехода к следующему фрагменту.

FILE_COMPLETE — сообщение о завершении передачи. Получатель собирает файл и проверяет итоговый SHA-256 если хеш совпал, передача считается успешной.

FILE_RESUME_REQUEST — запрос на дозагрузку пропущенных чанков. Если при сборке обнаружены пропуски, получатель вычисляет недостающие части и запрашивает их повторно.

Поток передачи файла



1. Узел A отправляет **FILE_OFFER**. Так начинается сценарий передачи файла.
2. Узел B отвечает **FILE_ACCEPT**. Это означает, что получатель согласен принять файл.
3. Узел A начинает последовательно отправлять **FILE_CHUNK**. Файл режется на фиксированные чанки и отправляется по одному.
4. После каждого чанка узел B возвращает **FILE_ACK**. Так подтверждается получение очередного фрагмента.
5. После передачи всех чанков получатель собирает файл и проверяет SHA-256. Если итоговый хеш корректный, узел B отправляет **FILE_COMPLETE**.
6. Если есть пропуски, узел B отправляет **FILE_RESUME_REQUEST**. Тогда отправитель дозагружает только недостающие чанки.

Pairing invite



Для сопряжения генерируется invite, который защищён TTL и nonce. Это нужно, чтобы invite нельзя было бесконечно переиспользовать и чтобы снизить риск replay-атаки. После успешного pairing узлы переходят в состояние TRUSTED.

Идентичность узла



*У каждого узла есть криптографическая идентичность: `peerId` вычисляется как `SHA-256(publicKey)`.
То есть внешний идентификатор узла не произвольный, а привязан к его открытому ключу.*

Пакеты и служебные идентификаторы



Для надёжности и анти-replay в системе используются packetId, messageId, а также ttl и hopCount внутри PacketEnvelope. Это уже не шифрование, но важная часть безопасности и устойчивости к повторной доставке и избыточной пересылке пакетов.

Что и как шифруется?



***Payload.** Полезная нагрузка пакета шифруется через AES-GCM, а ключ защищается с помощью RSA-OAEP.*

Данные шифруются симметричным алгоритмом, а ключ доставки или же сеанса защищается асимметрично.

***Метаданные.** Для метаданных пакета используется подпись через PacketSignatureService. Это нужно для контроля целостности и подлинности служебной части пакета.*

***Звонки и media.** Для real-time части signaling идёт отдельно через CALL_INVITE, CALL_SIGNAL, CALL_HANGUP, а media между узлами передаётся по WebRTC через DTLS-SRTP.*

То есть управляющий обмен и медиапоток разделены, а аудио/видео защищаются транспортом WebRTC.

***Передача файлов.** При передаче файла после сборки проверяется SHA-256 всего файла. Сейчас хеш каждого чанка передаётся в payload, но не проверяется*

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Главная

Рабочий центр

Оперативная картина по оборудованию, учёту и синхронизации

Демо организация

В центре внимания: 14 объектов, 1 проверок учёта и 0 инцидентов.

Организация

Демо организация

тест

тест

Объектов: 14

Учёт: 1

Инцидентов: 0

Mesh/offline

Открыть оборудование

Открыть учёт

Сводка по оборудованию

Статусы и проверка по активной организации

Организация

Демо организация

Объектов

14

Проверок

1

На проверке

0

Инцидентов

0

Карточки оборудования

Быстрый вход по ключевым блокам

Объекты

14

Учёт

1

Инциденты

0

Экспорты

1

Активные проверки

0

Открытые

0

EL

Expert Link

-  Главная
-  Организации
-  Оборудование
-  Учёт
-  Отчёты
-  Чаты
-  Передачи
-  Диагностика
-  Профиль
-  Настройки

Главная

Открытых инцидентов 0

Быстрые действия
Основные сценарии без лишних уровней меню

**Оборудование**
Карточки и поиск
Открыть

**Учёт**
Комиссия и ход
Открыть

**Организация**
Реквизиты и доступ
Открыть

**Отчёты**
Экспорт и загрузки
Открыть

**Чаты**
Обсуждения и треды
Открыть

**Сканировать**
QR и штрихкод
Открыть

**Передачи**
Файлы и статус
Открыть

**Диагностика**
Сеть и события
Открыть

**Настройки**
Узел и режимы
Открыть

1

Инциденты 0

Экспорты 1

Активные проверки 0

Открытые 0

Hybrid режим

Режим: Только mesh

Central: offline cache

Очередь: 0

Конфликты: 0

Синхронизировать

Central доступ

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Инвентаризация



Дашборд оборудования

Таблица, карточки и операции

Режим: таблица

Показать фильтры

Новый объект

Панель печати

Загрузить демо-данные

Сканировать

Таблица оборудования

Полный список с действиями по строке

Инв.№	Название	Статус	Состояние	Серийный №	Локация	Ответственный	QR	Штрихкод	Действия			
DEMO-0005	Сканер Zebra DS2208	Черновик	Хорошее	SN-000005	Офис 3 этаж	Петрова А.А.	inventory:v1	EL-KZZY2WQ8				
DEMO-0006	Ноутбук Lenovo ThinkPad T14	Черновик	Удовлетворительное	SN-000006	Главный склад	Иванов И.И.	inventory:v1	EL-3VKZ6VWE				
DEMO-0007	Монитор Dell UltraSharp 27	Черновик	Хорошее	SN-000007	Офис 3 этаж	Петрова А.А.	inventory:v1	EL-NZKCYMT				
DEMO-0008	Док-станция USB-C Pro	Черновик	Хорошее	SN-000008	Главный склад	Иванов И.И.	inventory:v1	EL-REJWPAFG				
DEMO-0009	Мини-ПК Intel NUC	Черновик	Удовлетворительное	SN-000009	Офис 3 этаж	Петрова А.А.	inventory:v1	EL-4QTRUF2B				
DEMO-0010	Принтер HP LaserJet	Черновик	Хорошее	SN-000010	Главный склад	Иванов И.И.	inventory:v1	EL-PHW29MHL				
DEMO-0011	Сканер Zebra DS2208	Черновик	Хорошее	SN-000011	Офис 3 этаж	Петрова А.А.	inventory:v1	EL-ZYZPBKLB				
DEMO-0012	Ноутбук Lenovo ThinkPad T14	Черновик	Удовлетворительное	SN-000012	Главный склад	Иванов И.И.	inventory:v1	EL-KNSNV85A				

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Инвентаризация



Дашборд оборудования

Таблица, карточки и операции

Режим: карточки

Показать фильтры

Новый объект

Панель печати

Загрузить демо-данные

Сканировать

Оборудование

Всего: 14

Сканер Zebra DS2208

№ DEMO-0005

Черновик

Карточка

Правка

QR

ШК

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14

№ DEMO-0006

Черновик

Карточка

Правка

QR

ШК

Монитор Dell UltraSharp 27

№ DEMO-0007

Черновик

Карточка

Правка

QR

ШК

Док-станция USB-C Pro

№ DEMO-0008

Черновик

Карточка

Правка

QR

ШК

Инвентаризация



Дашборд оборудования

Таблица, карточки и операции

Режим: карточки

Скрыть фильтры

Новый объект

Панель печати

Загрузить демо-данные

Сканировать

Поиск оборудования

Расширенный поиск по карточкам

Текст

Инвентарный номер

Серийный номер

 Сканировать код

Поиск по QR/штрихкоду выполняется через экран сканирования.

Статус

Черновик

Добавлен

На проверке

Подтверждён

Отклонён

Нужны правки

Архив

Состояние

Новое

Хорошее

Удовлетворительное

Требуется ремонта

Не используется

Неизвестно

Категории

Мониторы

Ноутбуки

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Инвентаризация

Дашборд оборудования

Таблица, карточки и операции

Режим: таблица

Показать фильтры

Новый объект

Панель печати

Загрузить демо-данные

Сканировать

Таблица оборудования

Полный список с действиями по строке

Инв. №	Название	Статус	Состояние	Место	Ответственный	QR	Штрихкод	Действия
DEMO-0005	Сканер Zebra DS2208	Черновик				inventory:v1	EL-KZZY2WQ8	
DEMO-0006	Ноутбук Lenovo ThinkPad T14	Черновик				inventory:v1	EL-3VKZ6VWE	
DEMO-0007	Монитор Dell UltraSharp 27	Черновик				inventory:v1	EL-NZKCYMT	
DEMO-0008	Док-станция USB-C Pro	Черновик				inventory:v1	EL-REJWPAFG	
DEMO-0009	Мини-ПК Intel NUC	Черновик				inventory:v1	EL-4QTRUF2B	
DEMO-0010	Принтер HP LaserJet	Черновик	Хорошее	Главный склад	Иванов И.И.	inventory:v1	EL-PHW29MHL	
DEMO-0011	Сканер Zebra DS2208	Черновик	Хорошее	Офис 3 этаж	Петрова А.А.	inventory:v1	EL-ZYPBKLБ	
DEMO-0012	Ноутбук Lenovo ThinkPad T14	Черновик	Удовлетворительное	Главный склад	Иванов И.И.	inventory:v1	EL-KNSNV85A	

Правка объекта

Инвентарный номер

DEMO-0006

Название

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14

Ответственный

Иванов И.И.

Статус

Черновик

Добавлен

На проверке

Подтверждён

От

Состояние

Новое

Хорошее

Удовлетворительное

Требуется ремонта

Отмена

Сохранить



Характеристики

Основные данные по объекту и состоянию

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14

- Черновик
- Удовлетворительное

ID	item-8ec11b9
Номер	DEMO-0006
Тип	unknown
Серийный номер	SN-000006
Ответственный	Иванов И.И.
Синхронизация	Синхронизировано
Версия	5
Категория	Ноутбуки
Локация	Главный склад

Владение и учет

Нет данных о владельце или подразделении

Теги и атрибуты

Карточка объекта

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14



Нет данных о владельце или подразделении

Теги и атрибуты

Теги не настроены

Атрибуты не заданы

Сохранить теги и атрибуты

Быстрые действия

Отправить на проверку

Перенести в архив

Маркировка

QR, штрихкод, этикетка и история сканирования

Инвентарный номер	DEMO-0006
Статус штрихкода	Активен
Статус QR	Активен
Штрихкод создан	547522de8d · 02:04:57
QR создан	547522de8d · 02:04:57

Управление кодами

Сгенерировать штрихкод

Перевыпустить

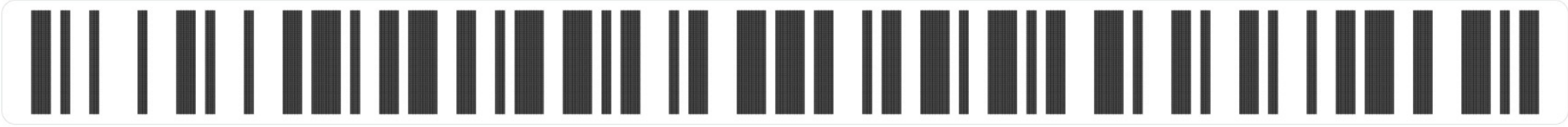
← Карточка объекта

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14



Штрихкод

EL-3VKZ6VWE



QR код

inventory:v1:org-a28910718bbc16547c651252d39520b0:item-8ec11b9a636bb64519fbefe204060dc6:



Шаблон этикетки

Короткий

Расширенный

Стандартный

Поля этикетки

Название

Инв. номер

Ответственный

Локация

Подразделение

Организация

Следующая проверка

Статус

Состояние

Штрихкод

QR

Предпросмотр печати

Сохранить в PDF

← Карточка объекта

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14



Описание

Серийный номер

SN-000006

Бренд

Модель

Производитель

Ответственный

Иванов И.И.

Подразделение

Новое

Хорошее

Удовлетворительное

Требуется ремонта

Не используется

Неизвестно

Категория

Мониторы

Ноутбуки

Локация

Главный склад

Офис 3 этаж

Расширенные поля

Сохранить изменения

← Карточка объекта
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14



Проверка

Проверок пока нет

Подтвердить

Отклонить

Журнал изменений

Изменение change-d

Автор: 547522de8d
Время: 02:04:57
barcode: - → EL-3VKZ6VWE

Изменение change-2

Автор: 547522de8d
Время: 02:04:57
qrCode: - → inventory:v1:org-a28910718bbc16547c651252d39520b0:item-8ec11b9a636bb64519fbefe204060dc6:

История изменений

updated

23:57:14

updated

02:04:57

updated

02:04:57

updated

02:04:57

created

02:04:57

Параметры проверки

ID	session-b2c7
Статус	Черновик
Проверка	Ожидание
Начало	2026-03-10
Конец	2026-03-24
Объектов: 10	

Действия

Закрыть проверку

Экспорт

- CSV
- XLSX
- PDF

Комиссия

desktop-624
547522de8d

Участник

Peer ID

- Председатель
- Участник
- Аудитор
- Наблюдатель

Добавить

Объекты проверки

Сканер Zebra DS2208
№ DEMO-0005

Карточка

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14
№ DEMO-0006

Карточка

Монитор Dell UltraSharp 27
№ DEMO-0007

Карточка

Док-станция USB-C Pro
№ DEMO-0008

Карточка

Мини-ПК Intel NUC
№ DEMO-0009

Карточка

Принтер HP LaserJet
№ DEMO-0010

Карточка

Сканер Zebra DS2208
№ DEMO-0011

Карточка

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14
№ DEMO-0012

Карточка

Монитор Dell UltraSharp 27
№ DEMO-0013

Карточка

Док-станция USB-C Pro
№ DEMO-0014

Карточка

Добавить объекты

DEMO-0001

DEMO-0002

DEMO-0003

DEMO-0004

DEMO-0005

DEMO-0006

DEMO-0007

DEMO-0008

DEMO-0009

DEMO-0010

DEMO-0011

DEMO-0012

DEMO-0013

DEMO-0014

Добавить

Док-станция USB-C Pro

№ DEMO-0014

Добавить объекты

- DEMO-0001
- DEMO-0002
- DEMO-0003
- DEMO-0004
- DEMO-0005
- DEMO-0006
- DEMO-0007
- DEMO-0008
- DEMO-0009
- DEMO-0010
- DEMO-0011
- DEMO-0012
- DEMO-0013
- DEMO-0014

Добавить

Печать маркировки

Пакетная печать по объектам проверки

Шаблон

- Короткий
- Расширенный
- Стандартный

Объекты

- DEMO-0005
- DEMO-0006
- DEMO-0007
- DEMO-0008
- DEMO-0009
- DEMO-0010
- DEMO-0011
- DEMO-0012
- DEMO-0013
- DEMO-0014

Поля

- Название
- Инв. номер
- Ответственный
- Локация
- Подразделение
- Организация
- Следующая проверка
- Статус
- Состояние

- Штрихкод
- QR

- Печать
- Выбрать все

Экспорт

XLSX

Запрошен

15:11:15

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Инвентаризация



Дашборд организаций

Структура и доступы

Организаций: 3

Участников: 1

Ролей: 6

Создать организацию

Скрыть доступы

Загрузить демо-данные

Организации

Доступные для вас организации

Демо организация

Тестовый набор для проверки интерфейса

Активная организация

Открыть в работе

тест

тест

Доступно для выбора

Открыть в работе

тест

тест

Доступно для выбора

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Инвентаризация



Реестр организаций

Табличный просмотр и быстрые действия

Название	Описание	ID	Статус	Действия
Демо организация	Тестовый набор для проверки интерфейса	org-a2891071	Активна	Сделать активной
				Редактировать
тест	тест	org-3ef87e08	—	Сделать активной Редактировать
тест	тест	org-eec3b564	—	Сделать активной Редактировать

Участники

Состав организации

desktop-624
547522de8d

Активен

Добавить участника

Назначьте роли и доступ

Peer ID

Имя

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Инвентаризация

Commission Member

Inventory Operator

Observer

Администратор организации

Аудитор

System Admin

Добавить

Роли

Права доступа в организации

Commission Member

Reviews and confirms inventory items.

просмотр объектов

подтв. объектов

отклонение объектов

комментарии

создание инцидентов

просмотр инцидентов

проверка инцидентов

закрытие инцидентов

поиск

просмотр дашб

Inventory Operator

Creates and updates inventory items.

создание объектов

редактирование объектов

просмотр объектов

отправка на проверку

комментарии

вложения

загрузка фото

создание инцидентов

создание инцидентов

поиск

п

Observer

Read-only access for audit.

просмотр объектов

просмотр инцидентов

поиск

просмотр дашборда

просмотр экспортов

просмотр аудита

Администратор организации

Manages organization and inventory.

упр. организацией

упр. сотрудниками

упр. ролями

упр. категориями

упр. локациями

упр. тегами

упр. атрибутами

упр. шаблонами

упр. владельцами

создание объектов

редактиров

Аудитор

Reviews inventory items.

просмотр объектов

подтв. объектов

отклонение объектов

комментарии

создание инцидентов

просмотр инцидентов

проверка инцидентов

поиск

просмотр дашборда

просмотр экспор

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Инвентаризация



Дашборд отчётов

Экспорт и история выгрузок

Учёт: 1

Экспортов: 1

Скрыть запрос

Запрос отчёта

Сформировать выгрузку по проверке

Демо сессия

CSV

XLSX

PDF

Запросить

История отчётов

Последние запросы

XLSX

Запрошен

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Коммуникации

[Список](#)

Чаты

Контакты

Узлы рядом

Сопряжение

Звонки

Новый чат

Откройте диалог по ID узла или выберите контакт ниже

Открыть

Контакты

Новая группа

Создайте групповой чат и добавьте участников

Создать группу

Контакты

Чаты

Диалогов пока нет. Начните с контактов или откройте новый чат по ID.

EL

Expert Link

-  Главная
-  Организации
-  Оборудование
-  Учёт
-  Отчёты
-  Чаты
-  Передачи
-  Диагностика
-  Профиль
-  Настройки

Коммуникации

Список

- Чаты
- Контакты
- Узлы рядом
- Сопряжение
- Звонки

Узлы рядом

Найдите соседние устройства в локальной сети

- Найти узлы
- Обновить
- Пересобрать сеть

Сначала нажмите «Найти узлы», затем выберите устройство из списка ниже.

Поиск по ID

Если знаете ID узла, можно запросить маршрут напрямую

ID узла

Найти по ID

Очистить

Топология

Роль узла	Хост
Текущий хост	547522de8db2
Хост доступен	да
Failover	нет

Ручной узел

Используйте, если авто-поиск не нашёл устройство

ID узла

Адрес

Порт

Путь

/api/v1/packets

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Коммуникации

Список

Чаты

Контакты

Узлы рядом

Сопряжение

Звонки

Моё приглашение

Создайте приглашение и передайте его другому пользователю

Создать приглашение

Копировать

Поделиться

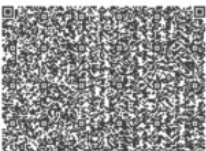
Приглашение действует недолго. Лучше использовать его сразу.

eyJwcm90b2NvbFZ1cnNpb24iOiJESInBlZXJJZCI6IjU0NzUyMmRlOGRiMjRjYmY4YWFiNWY0ZjMzOTQ0ZGU1MDUzMzkzYmRhNTZhOThkOGM0NDczYjM1NjNiZDUwYjcilCJkaXNwbG F5TmFtZSI6ImRlc2t0b3AtNjI0IiwicHVibGlsZS2V5IjoiTULJQk1qQU5C22taGtpRzI 3MEJBUUVGVGFQ0FR0EUFNSULCQ2dLQ0FRRU12TZpaEFTbjNnQjNtb0lGYNJoQl pQNFRK STB6Y0NvbXk1eXJKdm9CYmdxeFBVbGR0c3pkM3h0aHNnTFprVm11UWo3eW1na2pTL1F3R W1tOU1QbURVYjhMdXBpS1NZcmFYcjZpKzVmN1ZyUGVJRS90QVFqbUR0d3NwenBOT1VqVS 9uazNDMGJnL3M0aE50YkFJMXMraG5RGUxaGZ2U3lZa3BieDZlNQUzNmMk5JNnZ6Ris vSFFwaExuTy9EWlRlIb2w1Y3hVd0FFaVJHM2pkM0RxcUdMeVRwNlJudFd2VmQvZG1nUWM5 a2FuSmMxTTJlL3ZqMwd4SutCcENVc211TnJFa0JCbgdoVnn3L3lhd1NzU2RFT0oyWERMU 2pxeFAyTTIwL3BPbkpmVkr1Ym0vOTMwcU1iZGtMTnN3U0tNZG1qdEN1ZnZ6QmRxV2VVNU JtR3FEbHdJREFRQUiILCJpbNzpdGVtZWNyZXQiOiJqc nFHVXpPLW5rLW5naFNDNF1IOTl fVndMbJdFdU5GMVRLWFE2djZhTExRIiwiZXhwaXJlc0F0IjoimjAyNi0wMy0xMFQyMTow Nzo1OC4wNzNaIiwiZW5kcG9pbnRIaW50Ijp7Imhvc3QiOiIxOTIuMTY4LjAuMjUxIiwic G9ydCI6MTg2MjQsImFubm91bmNlZFB1ZXJJZCI6IjU0NzUyMmRlOGRiMjRjYmY4YWFiNW Y0ZjMzOTQ0ZGU1MDUzMzkzYmRhNTZhOThkOGM0NDczYjM1NjNiZDUwYjcilCJhbmsvdW5 jZW50ZG1iIiwMjYtMDMtMTBUMjA6NTM6MjguMjU0ODc1MDE3WiJ9LCJjYXhYbWlsaxRp ZXMiOiIsiY2hhdCI6ImZpbGUilCJjYXxsIl19

Приглашение готово

QR-код

Покажите этот код второму устройству



Подключиться

Вставьте приглашение другого пользователя или введите его вручную

Приглашение

Подключить

Обновить

Сканировать

Ввести вручную

На этой платформе сканер недоступен, используйте ручной ввод.

Что дальше

После успешного сопряжения контакт появится в списке доверенных.

Из контакта можно сразу открыть чат, передать файл или начать звонок.

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Новая передача

Укажите контакт и файл

На рабочем столе можно выбрать файл кнопкой ниже.

Отправить файл

Выбрать файл

Передачи

Все

Активные

Готово

Передач пока нет. Здесь появится история отправки и получения файлов.

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Диагностика

Служебный раздел для проверки сети и маршрутов

Общее

События

Метрики

Сеть

Безопасность

Топология

Обновить

Пересобрать сеть

Сводка

События	23
Маршруты	0
Узлы рядом	0
Relay	Включён
Режим relay	Ожидание
Связность	Локальная mesh
Роль	Хост
Сбой сети	Нет

Главные метрики

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Профиль

DE desktop-624

Имя

desktop-624

Сохранить

Контакт

Central backend

Не настроен

Адрес central backend

Логин

Пароль

Войти

Синхронизировать

Выйти



IP / endpoint

192.168.0.251:18624



UUID / Peer ID

547522de8db24cbf8aab5f4f33944de5053393bda56a98d8c4473b3563bd50b7

EL

Expert Link



Главная



Организации



Оборудование



Учёт



Отчёты



Чаты



Передачи



Диагностика



Профиль



Настройки

Имя и сеть

Основные параметры узла

Имя

desktop-624

Адрес

0.0.0.0

Порт связи

18624

Порт поиска

19100

Multicast группа

239.60.60.60

Для проверки

Технические режимы для локального demo

In-memory transport



In-memory discovery



Что включено

Обычные пользовательские функции

Поиск узлов



Relay



Искать через relay



Узел готов к relay



Узел

Платформа

Рабочий стол

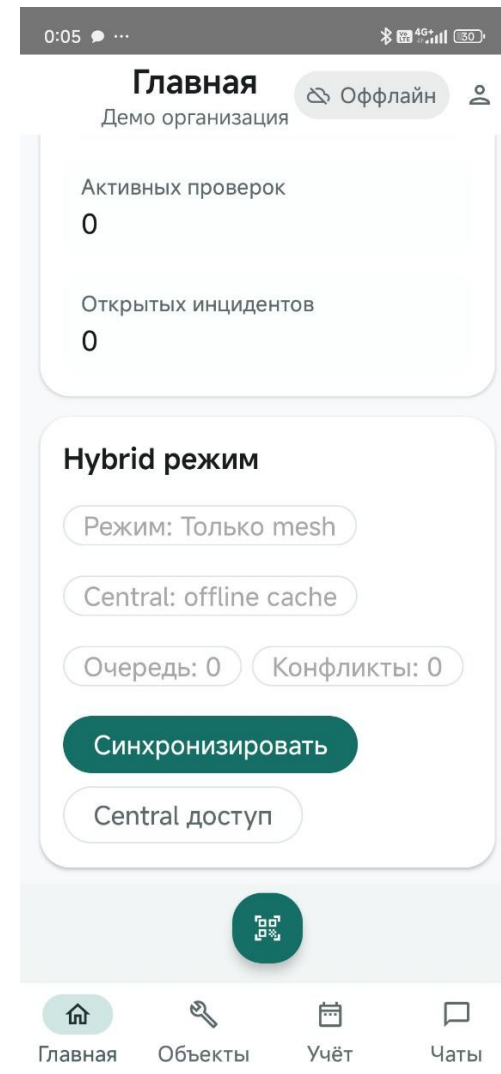
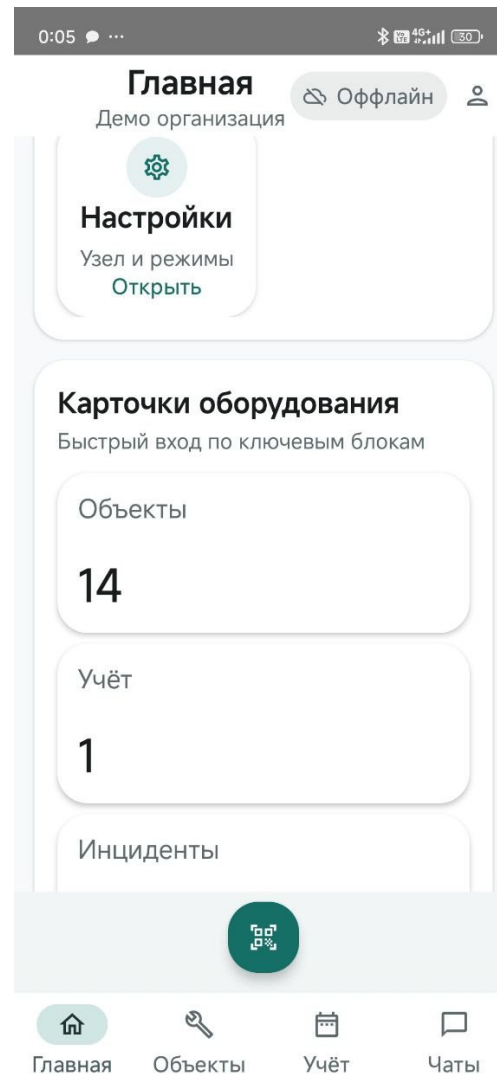
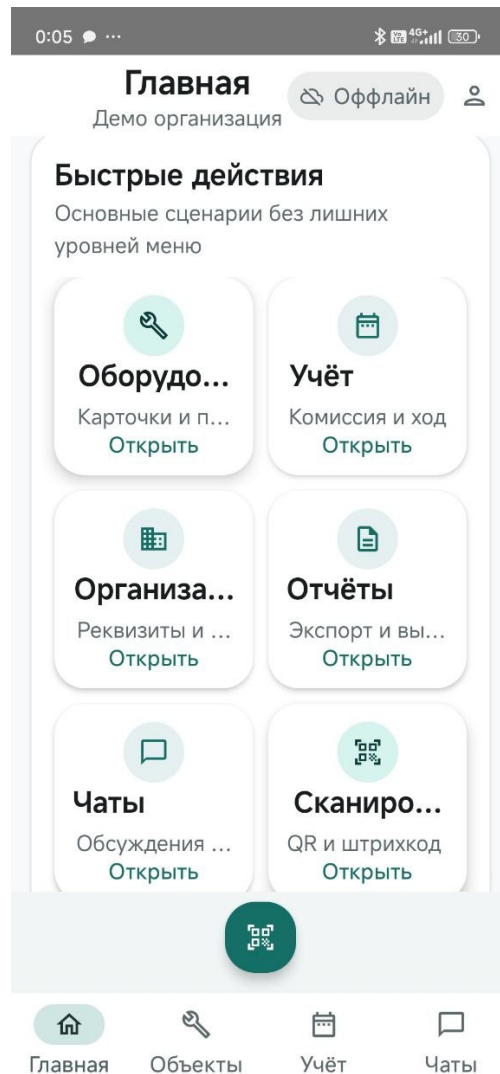
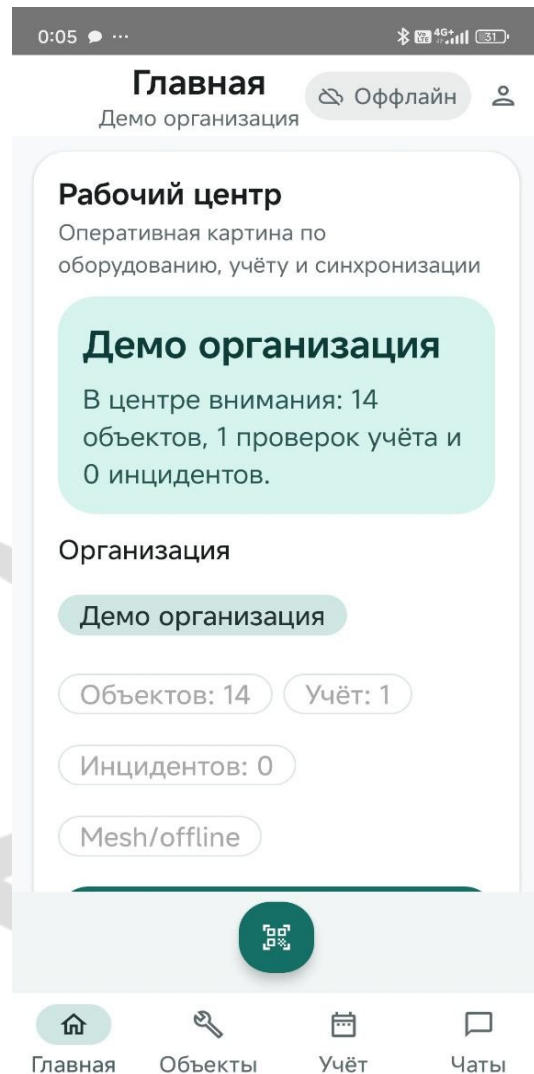
Режим

Полная сеть

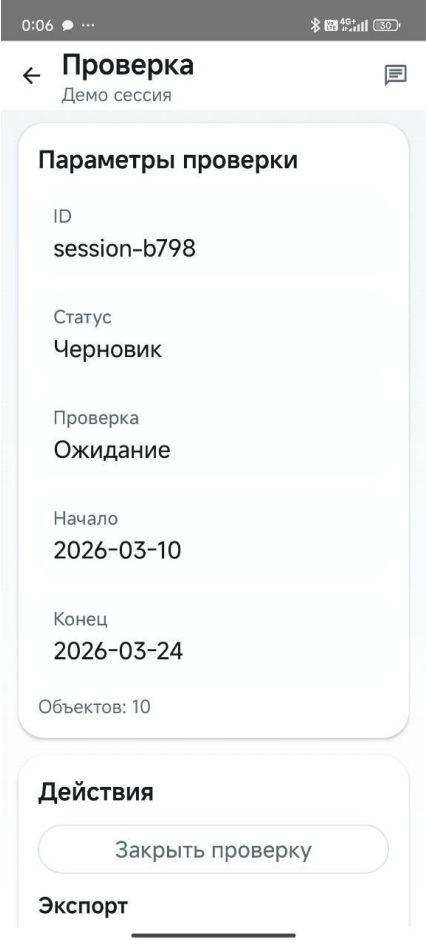
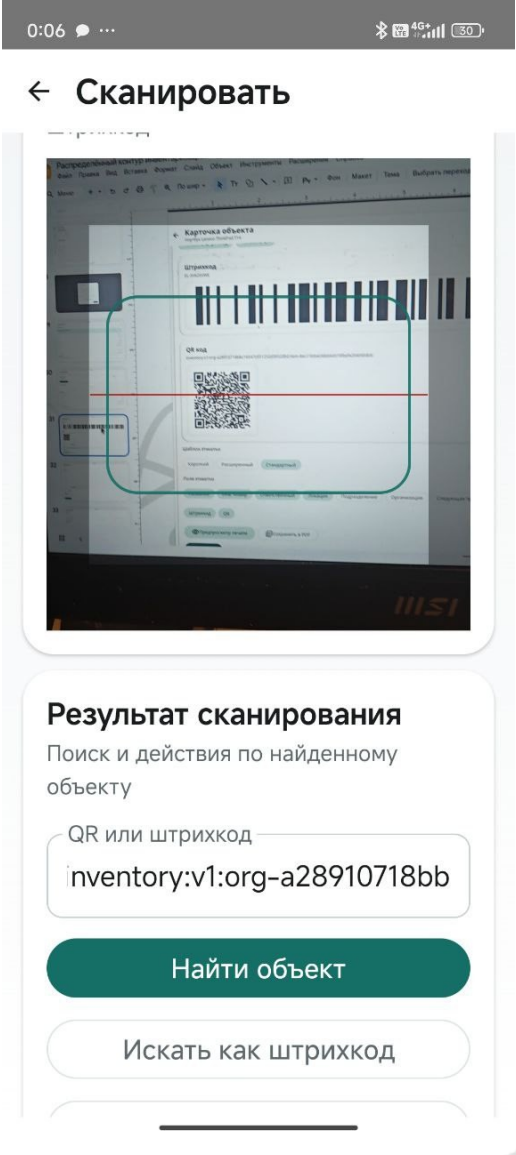
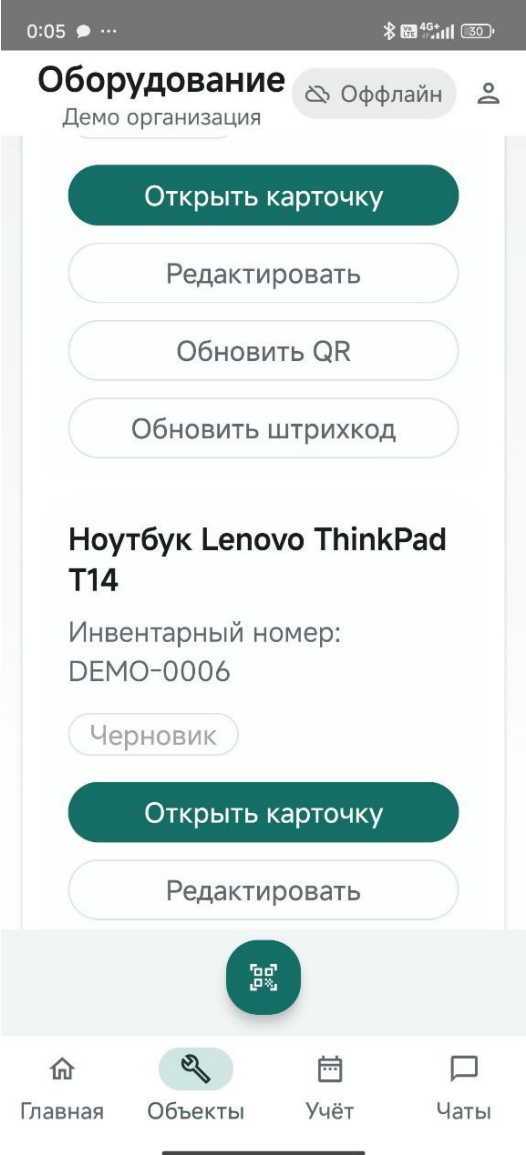
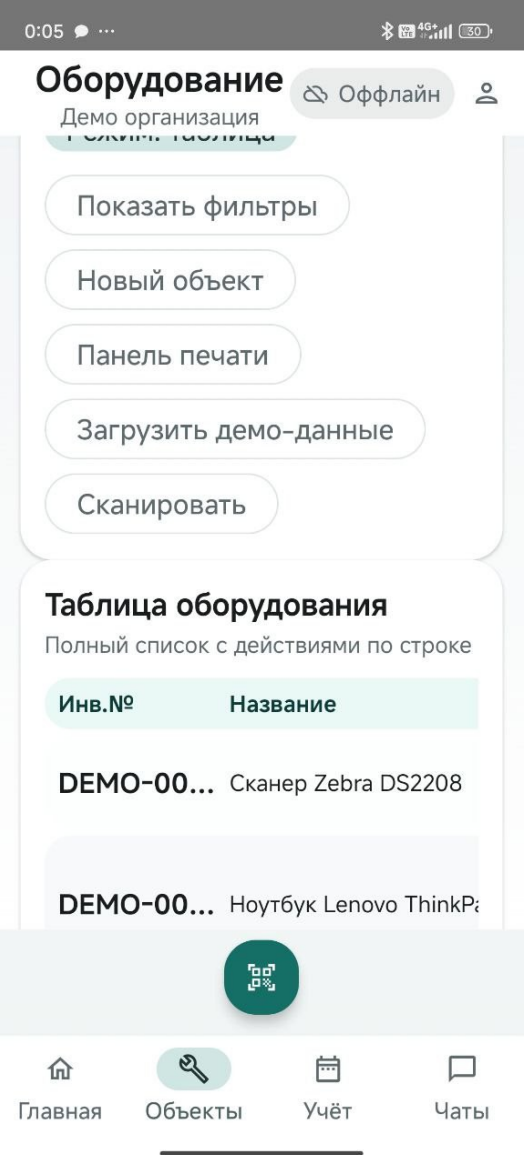
Применить

Остановить

Прототип



Прототип



Прототип



0:06 ... 4G+ 45% 50

← Проверка Демо сессия КОМИССИЯ

android-263 9d12bcb45e Участник

Peer ID

Председатель Участник

Добавить

Объекты проверки

Сканер Zebra ... № DEMO-0005 Карточка

Ноутбук Leno... № DEMO-0006 Карточка

Монитор Dell ... № DEMO-0007 Карточка

Док-станция ... № DEMO-0008 Карточка

Мини-ПК Intel... № DEMO-0009 Карточка

Политика ИД 1

0:06 ... 4G+ 45% 50

← Проверка Демо сессия

Добавить

Печать маркировки

Пакетная печать по объектам проверки

Шаблон

Короткий Расширенный

Объекты

DEMO-0005 DEMO-0006

Поля

Название Инв. номер От

Штрихкод QR

Печать Выбрать все

Экспорт

Экспортов пока нет

0:06 ... 4G+ 45% 50

← Проверка Демо сессия

Добавить

Печать маркировки

Пакетная печать по объектам проверки

Шаблон

Короткий Расширенный

Объекты

DEMO-0005 DEMO-0006

Поля

Название Инв. номер От

Штрихкод QR

Печать Выбрать все

Экспорт

Экспортов пока нет

0:07 ... 4G+ 45% 50

Профиль Оффлайн Демо организация

AN android-263

Имя

android-263

Сохранить Контакт

Central backend

Не настроен

Адрес central backend

Логин

Главная Объекты Учёт Чаты

Прототип



0:07 ... 4G 50%

Организации Офлайн

Демо организация

Участники
Состав организации

android-263
9d12bcb45e Активен

Добавить участника
Назначьте роли и доступ

Peer ID

Имя

Commission Member Invento

Добавить

Главная Объекты Учёт Чаты

0:07 ... 4G 50%

Чаты Офлайн

Демо организация

Чаты **Контакты** Узлы рядом

Доверенные контакты
Отсюда удобнее всего начать чат, звонок или передачу файла

android-204
5a579faa72a56b4830e080a05fbbad1
9da26dc94650cf666d0ccf2e196b207
bb

Доверен 172.28.50.2

Чат Блок

Заблокированные
Список блокировок пуст.

Главная Объекты Учёт Чаты

0:07 ... 4G 50%

Настройки Офлайн

Демо организация

Имя и сеть
Основные параметры узла

Имя
android-263

Адрес
0.0.0.0

Порт связи
18263

Порт поиска
19100

Multicast группа
239.60.60.60

Главная Объекты Учёт Чаты

0:07 ... 4G 50%

Настройки Офлайн

Демо организация

для проверки
Технические режимы для локального demo

In-memory transport ☐

In-memory discovery ☐

Узел

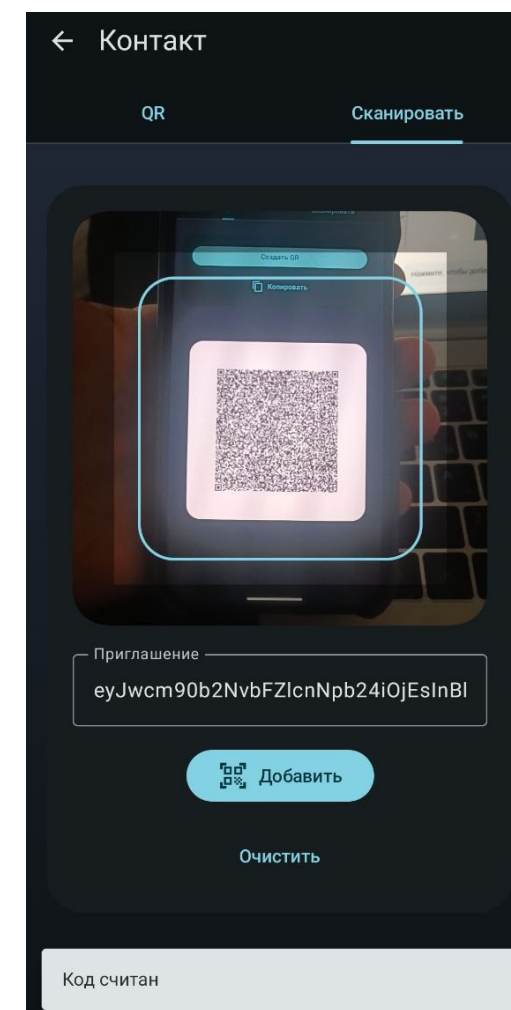
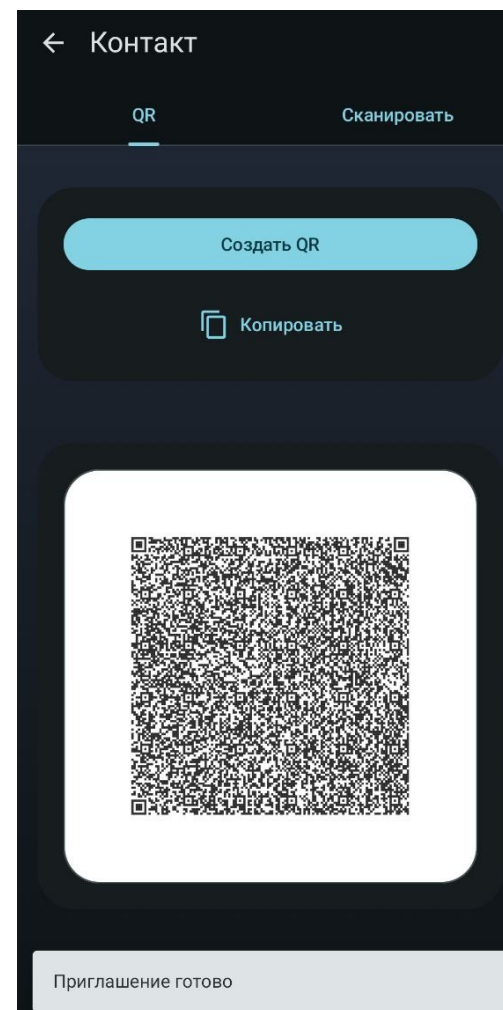
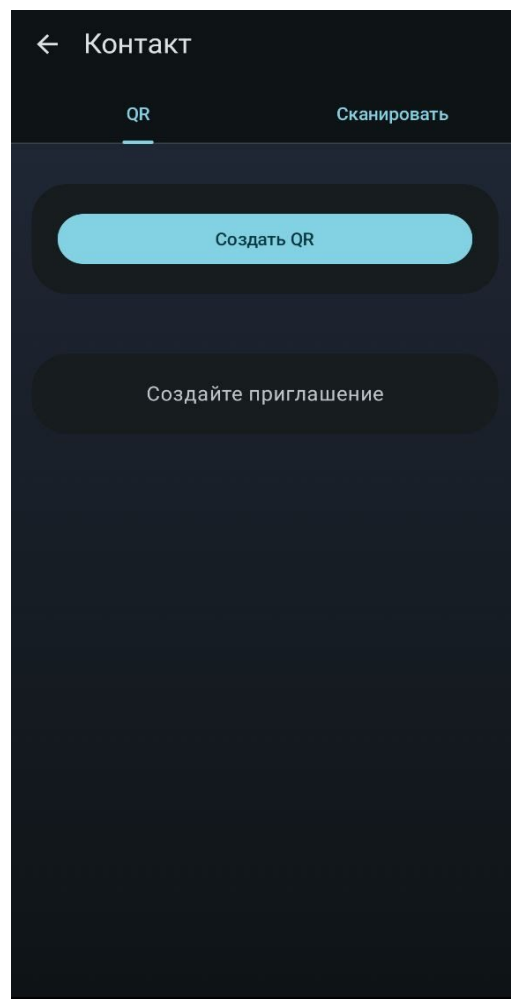
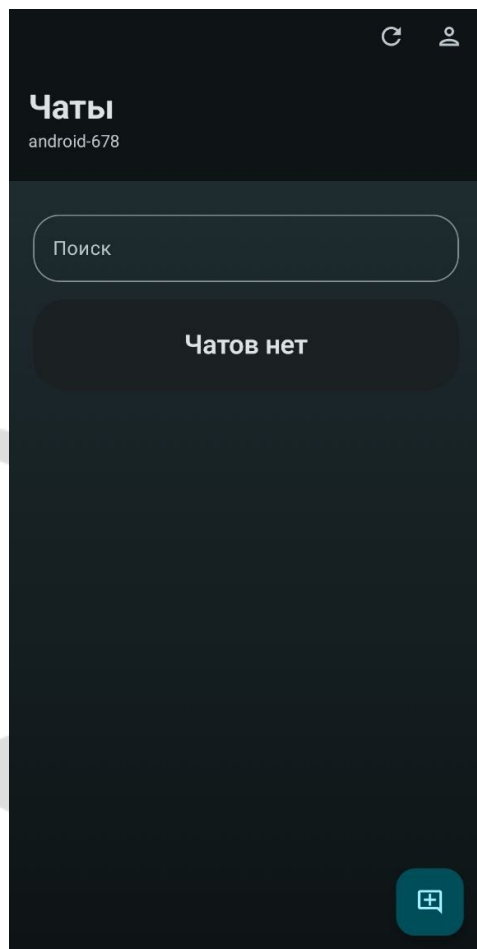
Платформа
Android

Режим
Полная сеть

Применить Остановить

Главная Объекты Учёт Чаты

Прототип



Прототип

